

MBA

Investimentos
& Asset
Allocation

MÓDULO 15

CRIPTOMOEDAS

Professor Fernando Ulrich

SUMÁRIO

Surgimento do Bitcoin	2
As Origens do Bitcoin	3
Entendendo o Funcionamento da Tecnologia do Bitcoin	4
Pagamento Duplo	6
Origem da Blockchain	7
Ethereum e Altcoins	9
Precificação e Valuation das Criptomoedas	13
Indicadores Fundamentalistas	18
ICOs	26
NFTs	27
Finanças Descentralizadas (DeFi)	28
CBDCs	32
O Mercado de Criptoativos	35
Custódia de Criptomoedas	36
Ferramentas e Estratégias de Investimento	41
Regulamentação e Tributação das Criptomoedas	42

Surgimento do Bitcoin

Hoje temos Apple, Amazon, Microsoft e Google entre as empresas mais valiosas do mundo. Todas estão fortemente inseridas no ambiente virtual e sua riqueza é intangível.



Acima vemos várias empresas que disruptaram as indústrias em que estão inseridas, trazendo-as para a era digital. Vendo essas indústrias, podemos perceber que a indústria financeira, a indústria do dinheiro, ainda não foi realmente disruptada. Em pleno século XXI o dinheiro existe apenas na sua forma física.

Embora tenhamos dinheiro em bancos digitais que acessamos por aplicativos em nosso celular, o dinheiro que vemos na tela corresponde ao dinheiro físico. Uma conta bancária simplesmente mostra o registro da relação entre credores e devedores, mas o dinheiro ainda é físico.

Seria então possível criar um dinheiro virtual a partir de um software? Uma moeda de troca com divisibilidade, escassez, uniformidade, homogeneidade, durabilidade etc., apenas utilizando códigos computacionais?

Em 31 de outubro de 2008, apenas um mês após a falência do Lehman Brothers, no ápice da crise mundial do Subprime, Satoshi Nakamoto responde à essas perguntas anunciando ao mundo a invenção do Bitcoin.

“I’ve been working on a new electronic cash system that’s fully peer-to-peer, with no trusted third party”.

Satoshi Nakamoto, 31 de outubro de 2008

Até hoje, a identidade de Satoshi Nakamoto não é conhecida e algumas pessoas até imaginam que ele não é uma pessoa e sim um grupo de pessoas totalmente anônimo. Nesta mensagem ele anexou um PDF descrevendo os principais conceitos da invenção. Satoshi respondeu, nesta época, a todas as perguntas que eram feitas a ele, com o objetivo de instruir as pessoas sobre sua invenção.

Em 9 de janeiro 2009, Satoshi disponibilizou a primeira versão do software que deu início ao Bitcoin, que era utilizado por especialistas em tecnologia entusiastas da ideia.

Em 3 de janeiro de 2009, antes do lançamento do software, o primeiro bloco de Bitcoin foi minerado com uma mensagem da capa do jornal The Times como forma de fazer uma crítica ao sistema financeiro da forma que era.



As Origens do Bitcoin

O Bitcoin não surge como algo simplesmente da cabeça de uma pessoa, inventado a partir do nada. Muitas pesquisas e discussões de entusiastas levaram à criação da primeira criptomoeda que conhecemos.

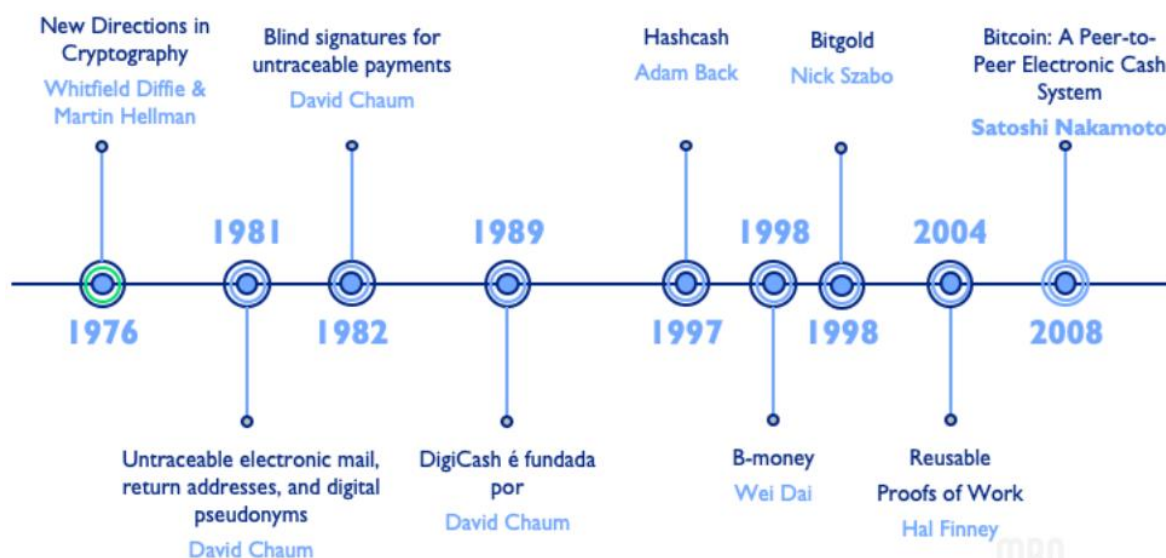
Tudo começa em 1976, quando dois criptógrafos americanos publicam o New Directions in Cryptography, onde falavam sobre criptografia de chaves simétricas que utiliza chaves públicas, onde é necessária a utilização de duas chaves: uma para cifrar uma mensagem e outra para decifrá-la. Este foi um marco na história da criptografia, o que foi essencial para o desenvolvimento de criptomonedas.

Na década de 1980, o criptógrafo David Chaum desenvolve tecnologias para o desenvolvimento de e-mails não rastreáveis e depois para pagamentos também, utilizando pseudônimos digitais.

Em 1997, Adam Back cria um mecanismo que forçava um remetente a desempenhar algum processo computacional que custava tempo e força computacional para enviar um e-mail: o Hashcash. Este conceito foi essencial para o Bitcoin pois ele dá o suporte para o mecanismo de mineração de Bitcoin, que veremos adiante neste módulo.

Ainda no final dos anos 1990, foram desenvolvidas as ideias do B-money e do Bitgold, que, segundo o próprio Nakamoto, foram as ideias responsáveis por fazer ele criar o Bitcoin.

Em 2004, Hal Finney criou o conceito de Reusable Proofs of Work, que é a ideia de criar produtos ou artefatos virtuais que só poderiam ser criados utilizando tempo e força computacional e que estes poderiam ser transferidos virtualmente, trazendo a ideia de escassez para o mundo digital. Hal é tão importante que foi a primeira pessoa a receber uma transação de Satoshi Nakamoto, que é considerado seu grande amigo.



Entendendo o Funcionamento da Tecnologia do Bitcoin

O próprio nome do Bitcoin é “Bitcoin: a peer-to-peer electronic cash system”, então devemos entender propriamente o que seria o peer-to-peer.

Vamos pensar em uma transação em dinheiro físico, que segue as seguintes características:

Características de transação em CASH (dinheiro em espécie)

- É um ativo ao portador;
- As transações são irreversíveis;
- Não necessita da validação de terceiros;
- Não é necessário conhecer as partes envolvidas na transação.

Quando uma transação tem estas quatro características, podemos dizer que é uma transação financeira “peer-to-peer”.

Quando precisamos fazer pagamentos de volumes maiores, precisamos utilizar algum meio de pagamento para não precisar carregar todo o dinheiro físico e correr riscos de ser assaltado ou quando precisamos fazer pagamentos para longas distâncias sem precisarmos nos locomover, é necessário que utilizemos meios de pagamentos, como o sistema bancário, o que torna impossível que todas as características da transação de dinheiro em espécie ocorram, logo, a transação peer-to-peer não está mais acontecendo.

O Bitcoin surge com o objetivo de trazer estas quatro características da transação peer-to-peer de dinheiro para o ambiente virtual. Para que isso ocorra, o Bitcoin precisa ser, ao mesmo tempo, a moeda, o sistema de pagamentos e a unidade de conta.



Bitcoin:
a peer-to-peer electronic cash system



Pagamento Duplo

Quando falamos de dinheiro digital ao fazer um pagamento com um arquivo digital, ao enviar o arquivo para outra pessoa, não deixa de existir no computador do remetente pois ele é apenas duplicado para aparecer no computador de outra pessoa. Isto é o que chamamos de Gasto Duplo. Para que façamos isso sem multiplicar a quantidade de arquivos, devemos utilizar uma instituição que irá assegurar que o Gasto Duplo não ocorra.

Antes do Bitcoin, algumas moedas digitais resolviam este problema de forma centralizada, mas o Bitcoin surge como uma solução descentralizada para resolver o mesmo problema, sem depender de um terceiro de confiança para assegurar a transação.

Moedas digitais centralizadas:



Moedas digitais descentralizadas:



A primeira fonte dessa descentralização é a própria estrutura física desta rede, que não depende de um servidor principal que detém mais poder do que os outros, mas sim de vários servidores com o mesmo poder, que são os usuários. Desta forma, se alguns usuários forem cortados da rede, ela continua funcionando com os restantes.

A segunda fonte de descentralização é responsável pela contabilidade desta rede a fim de evitar fraudes e validar as transações, que é a blockchain, que é um livro contábil da rede que todo usuário tem uma cópia que é atualizada a cada validação de um bloco de transações validado e registrado.

Na blockchain, cada bloco de transação está registrado na rede como uma folha de um livro contábil e cada folha está referenciada à folha anterior. Esta referência não pode ser quebrada sem que sem que as referências de todas as demais folhas sejam refeitas.

Origem da Blockchain

Quando falamos de moedas físicas, precisamos ter certa confiança em algumas pessoas. As pessoas que emitem essa moeda são responsáveis pela validade destas moedas. No mundo de hoje, estas pessoas são os presidentes dos bancos centrais, que controlam cada moeda emitida no mundo. Vamos entender como funcionam a blockchain e a mineração do Bitcoin, que são os fatores que mantêm a rede Bitcoin funcionando descentralizadamente e com segurança.

Segurança do Sistema

No caso de sistemas centralizados, como os bancos centrais, a segurança acontece por meio de controles internos e auditorias, pois sem elas os bancos simplesmente não funcionariam, não haveria confiança nessas instituições.

Como o Bitcoin se trata de um sistema descentralizado, é necessário que exista uma forma de assegurar sua confiabilidade e é por isso que existe o que chamamos de “recompensa”. A recompensa é dada para cada usuário que registrar um bloco de transações e ela consiste em uma quantidade de Bitcoins. Esta recompensa era de 50 Bitcoins por bloco de transações em janeiro de 2009 e cai pela metade a cada quatro anos ou a cada 210 mil blocos. Esta recompensa incentiva os usuários a proverem força computacional.

Para que um usuário ganhe a recompensa, não basta que ele valide os blocos, mas ele também precisa provar para toda a rede que ele desempenhou um trabalho custoso em forma de tempo e força computacional, é o que chamamos de Proof of Work. Assim como um jogo de Sudoku, para “resolver” um bloco leva muito mais tempo e trabalho do que para conferir se o bloco foi resolvido da forma correta, então é muito fácil que a rede valide o trabalho realizado por um usuário.

Este “problema” a ser resolvido para registrar um bloco de transações é tão complexo que um computador leva cerca de 10 minutos para resolver e ele se adapta à capacidade computacional disponível no mundo. Por exemplo, quando a força computacional aumenta muito (o que acontece quando o preço da moeda sobe muito e fica viável para que as pessoas invistam em mineração), a rede detecta este aumento de força computacional na rede e aumenta a dificuldade destes “problemas” a serem resolvidos pelo computador, recalibrando esta dificuldade a cada 2016 blocos.

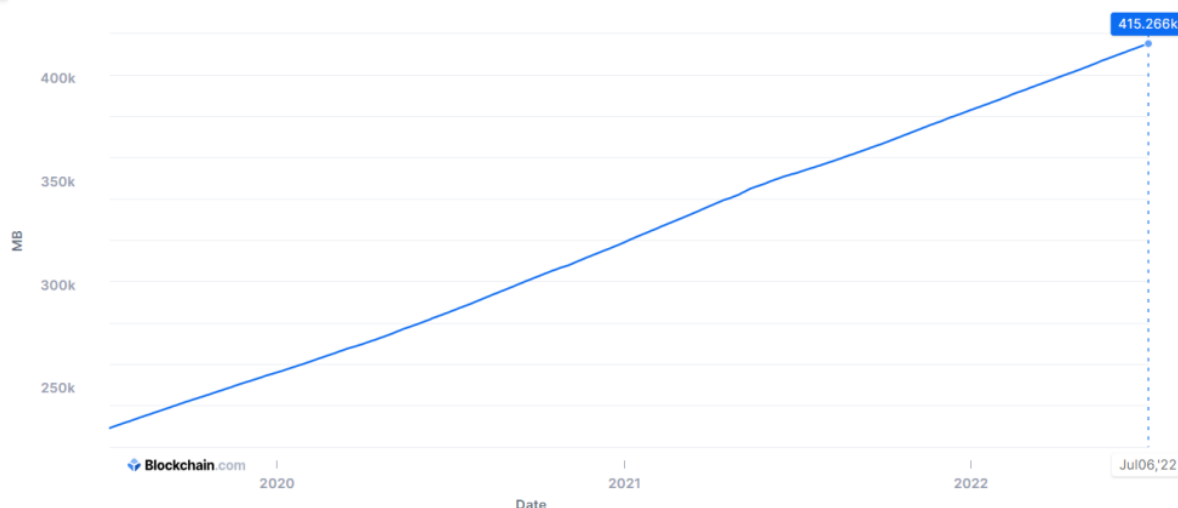
Blockchain

A blockchain, como já vimos, é um grande livro contábil que armazena todas as transações feitas com Bitcoin desde a primeira transação realizada em 2009 e é “auditada” de forma descentralizada a cada novo bloco, ou seja: em média a cada 10 minutos.

É razoável então que a blockchain se torne maior a cada 10 minutos, pois mais transações serão adicionadas a ela. Em 6 de julho de 2022 a blockchain era um arquivo de pouco mais de 415 gigabytes.

Tamanho do Blockchain (MB)

O tamanho total do blockchain menos os índices da base de dados em megabytes.



A blockchain é um arquivo digital que reside no computador de cada usuário, tanto mineradores quanto os “auditores independentes”.

Uma forma de medir a força computacional da rede é analisando a taxa de hashes por segundo que ela tem. Analisando o gráfico abaixo temos que a rede Bitcoin é a rede mais potente do planeta, superando o poder computacional do Google e da Amazon somados. Isso significa que a rede tenta resolver estas provas de trabalho (proof of work) por volta de 207 quintilhões de vezes por segundo.

Taxa de hash total (TH/s)

O número estimado de terahashes por segundo que a rede de bitcoin está a realizar nas últimas 24 horas.



A principal característica que garante a segurança da blockchain é justamente o poder computacional necessário para que um único usuário faça alguma alteração nela sozinho, uma vez que nem a soma do poder computacional das maiores empresas de tecnologia do planeta é capaz de chegar sequer perto da força computacional necessária. Assim sendo, qualquer tentativa de fraude é fácil e rapidamente detectável.

O conceito de blockchain é facilmente utilizado em outras áreas que não o dinheiro digital. Ela pode ser utilizada para autenticar qualquer tipo de registro, como ações, imóveis, autenticação de documentos etc.

Ethereum e Altcoins

Após o Bitcoin, muitas criptomoedas foram inventadas, mas dentre essas o Ethereum com certeza foi a que mais inovou e mais atraiu os investidores, trazendo inclusive inovações que com o Bitcoin não era possível que existissem.

Entenda as razões da proliferação dos criptoativos

A proliferação tão rápida dessas moedas se dá pelos seguintes motivos:

- Resolver supostas deficiências do bitcoin
- Complementar o bitcoin
- Novas possibilidades
- Inovação e experimentação sem autorização
- Smart contracts (contratos inteligentes)

Além dos motivos supracitados, a esperança de criar uma nova moeda e ela se valorizar foi também um grande catalisador para o surgimento de novas criptomoedas nos últimos anos.

Litecoin

O Litecoin foi o primeiro projeto de relevância após o Bitcoin e começou em 2011 como uma ramificação do Bitcoin. Analogamente, se o Bitcoin fosse o novo ouro, o Litecoin seria a nova prata. Ele diminuiu o tempo entre blocos para dois minutos e meio e com um limite de até 84 milhões de unidades de Litecoin.

Ripple

Não é um projeto totalmente descentralizado pois foi idealizado por uma empresa chamada Ripple como projeto em 2004, embora só tenha sido implementado em 2012. Ele foi criado para recriar o sistema de transferências internacionais.

Outras criptomoedas

Abaixo podemos visualizar as 30 maiores criptomoedas classificadas pelo seu valor de mercado.

# ▲	Name	# ▲	Name	# ▲	Name
☆ 1	 Bitcoin BTC	☆ 11	 Dai DAI	☆ 21	 Litecoin LTC
☆ 2	 Ethereum ETH	☆ 12	 Polkadot DOT	☆ 22	 Cronos CRO
☆ 3	 Tether USDT	☆ 13	 TRON TRX	☆ 23	 Chainlink LINK
☆ 4	 USD Coin USDC	☆ 14	 Shiba Inu SHIB	☆ 24	 Stellar XLM
☆ 5	 BNB BNB	☆ 15	 Avalanche AVAX	☆ 25	 Cosmos ATOM
☆ 6	 Binance USD BUSD	☆ 16	 Wrapped Bitcoin WBTC	☆ 26	 NEAR Protocol NEAR
☆ 7	 XRP XRP	☆ 17	 UNUS SED LEO LEO	☆ 27	 Monero XMR
☆ 8	 Cardano ADA	☆ 18	 Polygon MATIC	☆ 28	 Algorand ALGO
☆ 9	 Solana SOL	☆ 19	 Uniswap UNI	☆ 29	 Ethereum Classic ETC
☆ 10	 Dogecoin DOGE	☆ 20	 FTX Token FTT	☆ 30	 Bitcoin Cash BCH

Ethereum

O projeto da Ethereum começa por volta de 2013 a 2014 por Vitaly Buterin aos seus 18 anos de idade. Vitaly idealizou a Ethereum como uma criptomoeda para suprir algumas falhas e necessidades que o Bitcoin não podia suprir. Foi considerado o primeiro ICO da história (Oferta Inicial de Criptomoeda, análoga ao IPO), antes mesmo do termo sequer existir.

A rede passou a funcionar a partir de 2015 e tem como maior característica os Smart Contracts. O Ether, ativo da rede Ethereum (no caso do Bitcoin, tanto a rede quanto o ativo têm o mesmo nome), pode ser considerado um cripto combustível ou o petróleo digital.

Algumas das características da Ethereum são:

- Blockchain programável
- Turing-completo (Bitcoin não é)
- Linguagem de programação própria: Solidity
- Permite programações mais complexas (desv.: área de ataque maior)
- Blocos a cada ~15 segundos
- EVM – Ethereum Virtual Machine
- Algoritmo de PoW: Ethash
- Sem limite definido para criação de ETH (máx. 18M por ano)

A Ethereum tem um roadmap de evoluções que a rede deverá passar ao longo do tempo. Uma delas é sobre o mecanismo de consenso distribuído, que como vimos no Bitcoin, é a Proof of Work. A Ethereum pretende que haja uma transição para o ETH 2.0 que utilizará a Proof of Stake ao invés da Proof of Work utilizado atualmente pela rede.

A Proof of Stake, chamada de “prova de participação” não usa energia para minerar os blocos. A transição de prova de trabalho para prova de participação iria diminuir um grande problema que existe na rede Bitcoin que é a alta energia utilizada para que a rede funcione em um mundo com energia escassa.

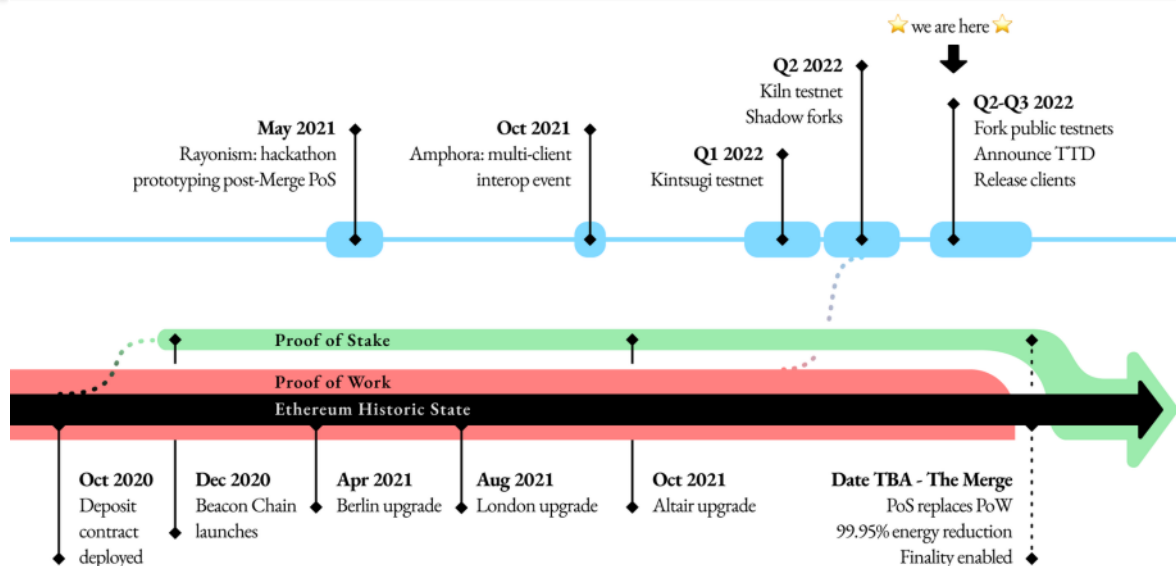
Ao invés de força computacional (que gasta energia), a Ethereum usará o Ether como prova de participação para ser um validador e ganhar uma recompensa (staking), o que permite a criação de blocos paralelos. Vale lembrar que essa tecnologia está começando e não foi testada ao extremo ainda.

A migração acontecerá de forma parcial, onde parte da rede utilizará a PoW e outra parte começará a utilizar a PoS até que a rede toda utilize a PoS.

The Path to the Merge

Offchain Onchain

May 27 2022 // @trent_vanepps // pixels
between milestones do not scale to reality



Como avaliar e analisar novas criptos moedas

Modelo para avaliação de moedas alternativas (altcoins)

- Open-source ou closed-source
- Nível de descentralização
- Conflitos de interesse entre criadores/ desenvolvedores/mantenedores/usuários
- Fundamentos de oferta
- Proposta de valor

Uma rede com código aberto (open-source) é mais simples de ser auditada por outros programadores e entusiastas a fim de verificar se a rede realmente faz o que se propõe a fazer, logo traz maior confiança para a moeda.

Quanto maior a descentralização de uma moeda também deve ser analisado pois é parte fundamental da característica de uma criptomoeda, assim como se existe algum tipo de conflito de interesse entre os criadores, desenvolvedores, mantenedores e usuários.

Os fundamentos da oferta também devem ser entendidos pois se referem a tendência que essa moeda tem a ser inflacionária.

Por último, a moeda precisa ter uma proposta de valor ao trazer algo que nunca existiu e solucionar algum problema ou suprir alguma necessidade.

Precificação e Valuation das Criptomoedas

Quando o Bitcoin surgiu, ele não tinha nenhum preço (nenhuma equivalência em alguma moeda utilizada), ele simplesmente era um Bitcoin. Depois de alguns meses, o Bitcoin passou a ter alguma correspondência de quanto ele valeria após um episódio muito famoso como Bitcoin Pizza Day.

Um entusiasta convenceu o dono de uma pizzeria a vender duas pizzas pela quantia de 10 mil Bitcoins. Para se ter uma noção, o valor dessas pizzas em 8 de julho de 2022 seria de 210 milhões de dólares.

Este é o registro da proposta de compra das pizzas por Bitcoin:

Author

Topic: Pizza for bitcoins? (Read 642980 times)

laszlo
Full Member

Activity: 199

Pizza for bitcoins?

May 18, 2010, 12:35:20 AM

#1

I'll pay 10,000 bitcoins for a couple of pizzas.. like maybe 2 large ones so I have some left over for the next day. I like having left over pizza to nibble on later. You can make the pizza yourself and bring it to my house or order it for me from a delivery place, but what I'm aiming for is getting food delivered in exchange for bitcoins where I don't have to order or prepare it myself, kind of like ordering a 'breakfast platter' at a hotel or something, they just bring you something to eat and you're happy!

I like things like onions, peppers, sausage, mushrooms, tomatoes, pepperoni, etc.. just standard stuff no weird fish topping or anything like that. I also like regular cheese pizzas which may be cheaper to prepare or otherwise acquire.

If you're interested please let me know and we can work out a deal.

Thanks,
Laszlo

BC: 157fRqAKrDyGHR1Bx3yDxeMv8Rh45aUet

Tempo depois surgiram as Exchanges de Bitcoin, que passaram a trocar Bitcoins por dinheiro, como a MT.GOX que em 2011 chegou a ter 80% das negociações de Bitcoin do mundo, mas colapsou em 2014 por fraude, que até hoje é considerado o maior roubo de Bitcoins da história.

Roubo de US\$ 388 milhões em bitcoins leva Mt. Gox a fechar

O Mt. Gox, o mais conhecido banco de bitcoins, fechou as portas. E o motivo pode ter sido um furto de 388 milhões de dólares em moeda virtual



Fundamentos do Bitcoin

O Bitcoin não se encaixa nas formas tradicionais de dinheiro por ter um pouco da característica de cada classe: ele é utilizado como moeda, mas também tem um pouco de commodity, porque ele é um ativo de investimento similar ao ouro.

As classes de ativos



O mercado de Bitcoin em 8 de julho de 2022 estava avaliado a um valor de 415,4 bilhões de dólares e o Ether, no mesmo dia estava avaliado em 148,8 bilhões de dólares.

Calculando o Valuation do Bitcoin

Determinar um método de cálculo para o valuation do Bitcoin é uma tarefa árdua, uma vez que se trata de um ativo muito novo e único.

Existem três metodologias para se calcular o valor justo de um ativo:

- DCF (Discounted Cash Flows) – utilizado para ativos que tenham fluxo de caixa
- Múltiplos de Mercado – que compara o ativo com valor desconhecido a um ativo de valor conhecido
- Transações Recentes – que utiliza os últimos preços que o ativo foi negociado

Ativos que não tem fluxo de caixa (como ouro, petróleo etc.) tem seu valuation dado de forma dinâmica pela oferta e demanda por estes ativos.

Quando se trata de Bitcoin, nós conhecemos o valor exato da sua oferta máxima pois, por definição, o Bitcoin terá no máximo 21 milhões de unidades e estas unidades estão estimadas para serem criadas até o ano de 2140.

Já a demanda por ele pode ser dada por vários motivos, tais quais:

A demanda por bitcoins

Os drivers de demanda:

- Oferta inelástica (scarcity value)
- Redução nos custos de transação
- Transferências internacionais
- Dinheiro apolítico à prova de censura
- Novo ativo de proteção (hedge)
- Ouro digital
- Efeito rede (network effect)
- Aplicações em blockchain

Fatores de Risco

Quando falamos em Bitcoin, é importante ter em mente alguns riscos que envolvem a rede e a moeda:

1. Risco de mercado
 - Volatilidade
 - Aceitação
 - Legislação/Regulação
2. Risco de sistema
 - Falhas no software (bug)
 - Falhas no consenso/atualizações
3. Risco de usabilidade
 - Perda/extravio de senhas
 - Roubo por hackers

Um fato interessante sobre o risco de perda de senhas é que é estimado que de 15% a 20% dos Bitcoins estejam inacessíveis devido à perda de senhas.

O Bitcoin é o padrão-ouro das demais criptomoedas, sendo referência como unidade de conta das demais.

Estimativa de valor potencial

	Name	Symbol	Market Cap	Price	24h	7d	Price (30 days)
1	 Gold	GOLD	\$11.487 T	\$1,740	0.07%	-3.97%	
2	 Apple	AAPL	\$2.379 T	\$147.04	0.47%	5.84%	
3	 Saudi Aramco	2222.SR	\$2.224 T	\$10.11	-0.91%	-2.19%	
4	 Microsoft	MSFT	\$2.001 T	\$267.66	-0.28%	3.11%	
5	 Alphabet (Google)	GOOG	\$1.576 T	\$2,403	0.72%	10.16%	
6	 Amazon	AMZN	\$1.175 T	\$115.54	-0.68%	5.46%	
7	 Silver	SILVER	\$1.082 T	\$19.24	0.24%	-3.12%	
8	 Tesla	TSLA	\$779.66 B	\$752.29	2.54%	10.34%	
9	 Berkshire Hathaway	BRK-A	\$695.05 B	\$472,710	0.66%	-1.25%	
10	 Berkshire Hathaway	BRK-B	\$619.93 B	\$280.83	0.55%	1.20%	

Data: 10/jul/22.

Apenas 15% do valor total do ouro (1,723 trilhões de dólares) colocaria o preço de cada unidade de Bitcoin em 90,269 mil dólares.

Indicadores Fundamentalistas

A rede Bitcoin nos oferece diversos dados a respeito de si própria e podemos utilizar estes dados como indicadores fundamentalistas para nos ajudar na avaliação de um preço justo para o Bitcoin:

- Fundamentos
- Dados on-chain
- Dados de mercado
- Indicadores: sentimento de mercado, excessos de preço, euforia, depressão, oportunidades, armadilhas
- Modelos: S2F (stock to flow)

1. Taxa de Hash (Força-computacional)
2. Dificuldade de Mineração
3. Endereços ativos
4. Transações por dia
5. Tarifas de transação
6. Mempool em bytes e em TX
7. Idade dos bitcoins (ondas de HODLers)

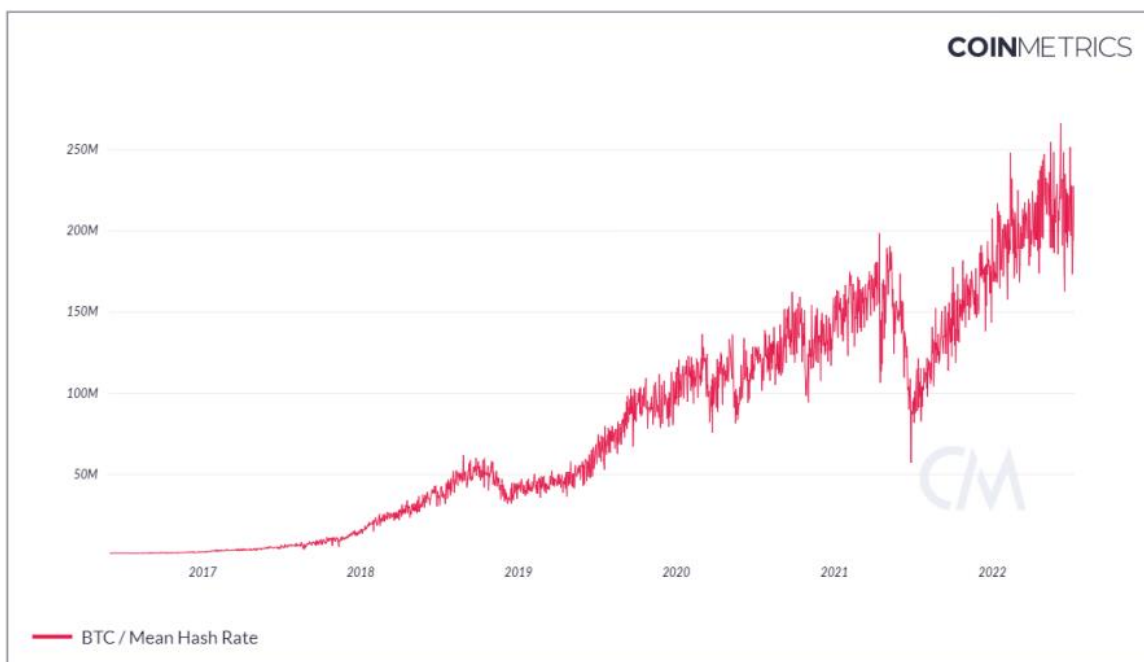
Taxa de Hash e Dificuldade de Mineração

Este dado nos dá informações sobre a força computacional da rede Bitcoin e está fortemente ligada com a dificuldade de mineração, como vimos anteriormente neste módulo.

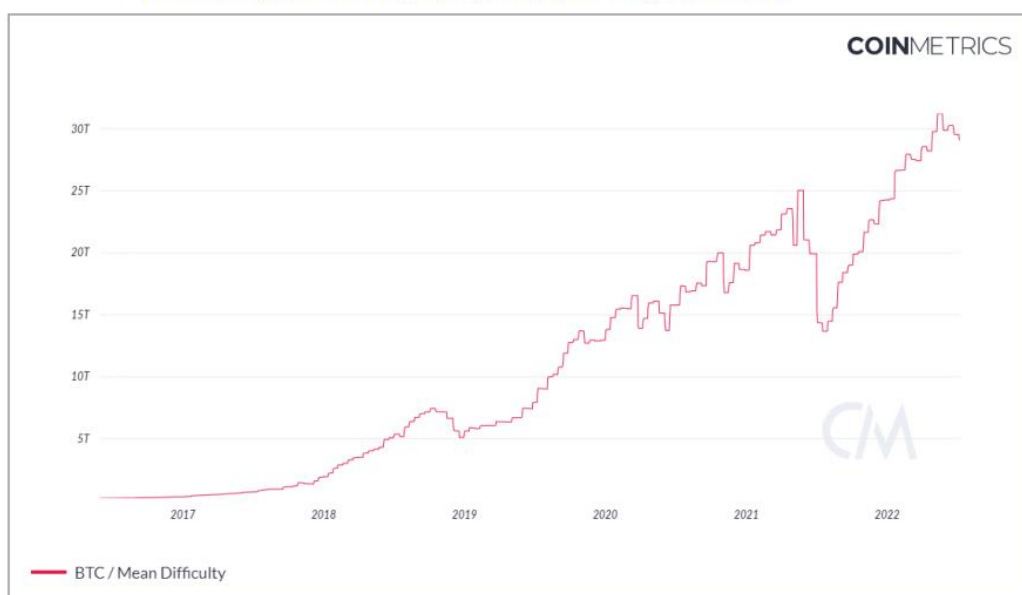
Ao contrário do que alguns pensam, quando a força computacional da rede cai, não é sinal de que a rede está ficando mais fraca pois o Bitcoin se ajusta para que a capacidade computacional sempre seja apenas suficiente, nem muito nem pouca.

A relação da força computacional do Bitcoin com o seu preço é muito simples de ser entendida: quando o preço do Bitcoin cai, o custo de mineração deixa de ser atrativo e os usuários simplesmente desligam seus computadores mineradores até que o preço volte a atingir patamares lucrativos para eles.

1. Taxa de Hash (Força-computacional)



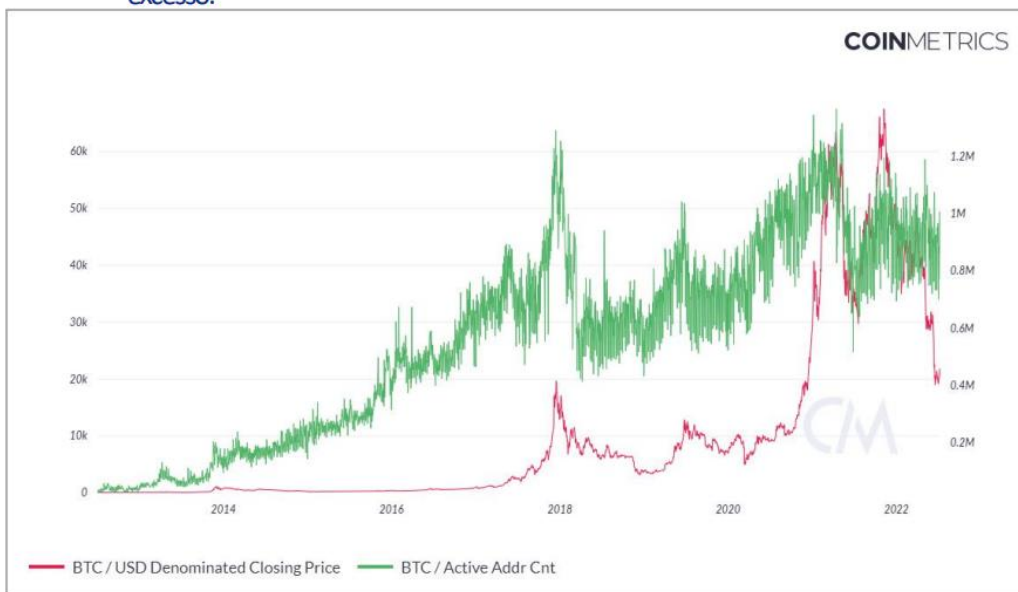
2. Dificuldade de mineração: a dificuldade se ajusta de acordo com o hashrate, pode variar bruscamente (a cada 2016 blocos) dependendo da variação do hashrate.



Endereços Ativos

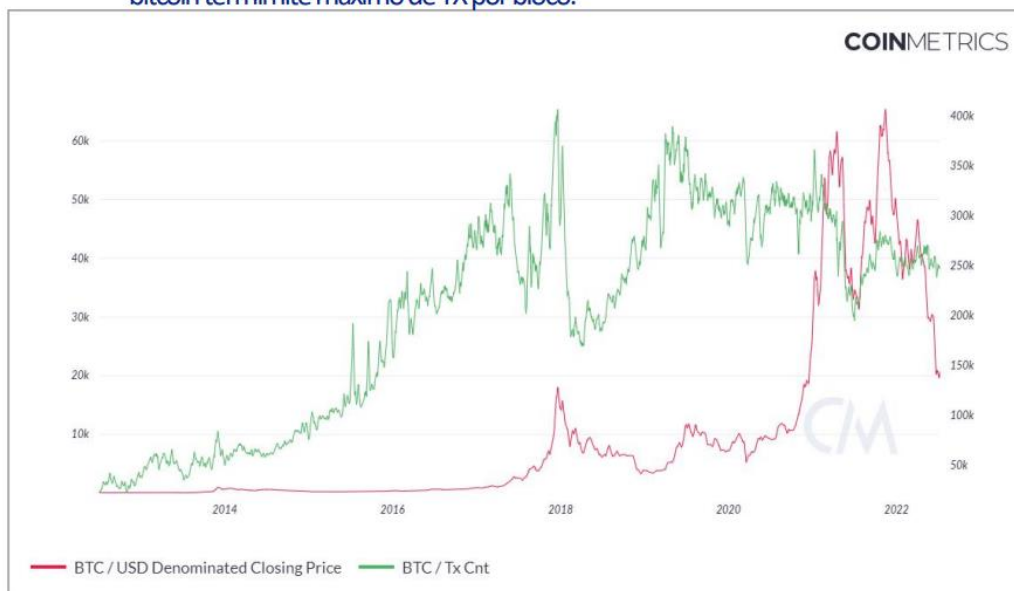
Quanto mais endereços ativos tem a rede, mais atividade e mais saudável estará a rede.

3. Endereços ativos: indica a atividade da rede, quanto mais endereços ativos, mais viva e saudável a rede. Um aumento de preço sem aumento de endereços ativos, pode ser sinal de excesso.



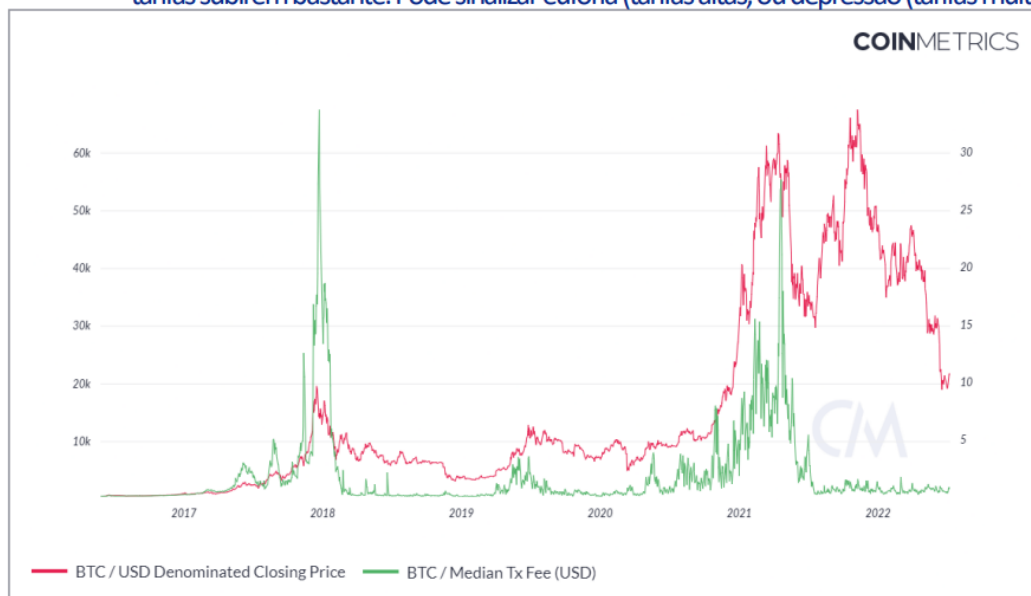
Transações por dia e Tarifas de Transação

4. Transações por dia: também indica a atividade da rede, quanto mais transações, mais viva e saudável a rede. Porém, deve-se ter cuidado com tal análise, pois o blockchain do bitcoin tem limite máximo de TX por bloco.



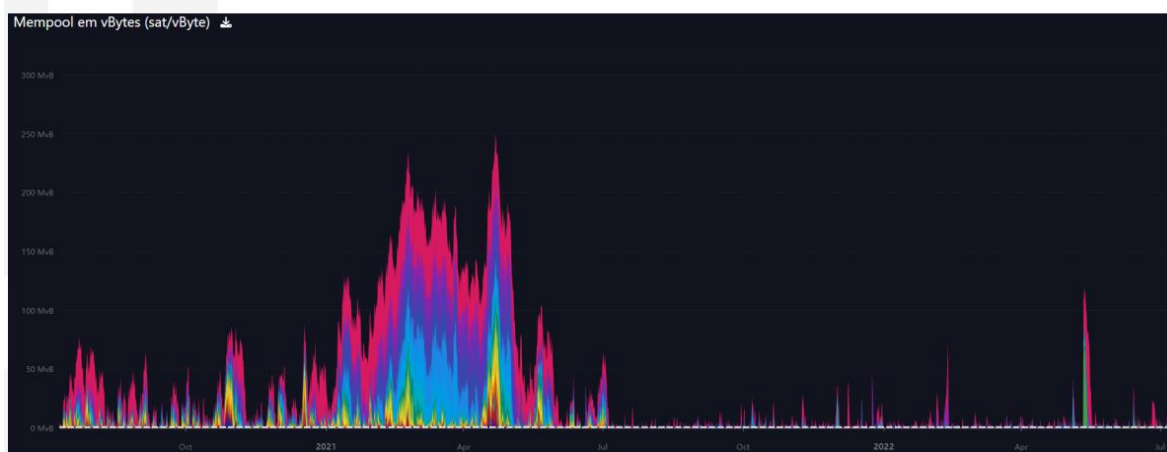
“Satoshi” é o nome dado à última casa decimal do Bitcoin (a oitava) e é utilizada para referenciar a taxa de transações que está sendo praticada pela rede.

5. Tarifas de transação: mede a demanda pela rede pelo custo das transações, tarifas medidas em satoshis por byte. Quanto há aumento de transações, rede pode ficar demandada e tarifas subirem bastante. Pode sinalizar euforia (tarifas altas, ou depressão (tarifas muito baixas).



Mempool

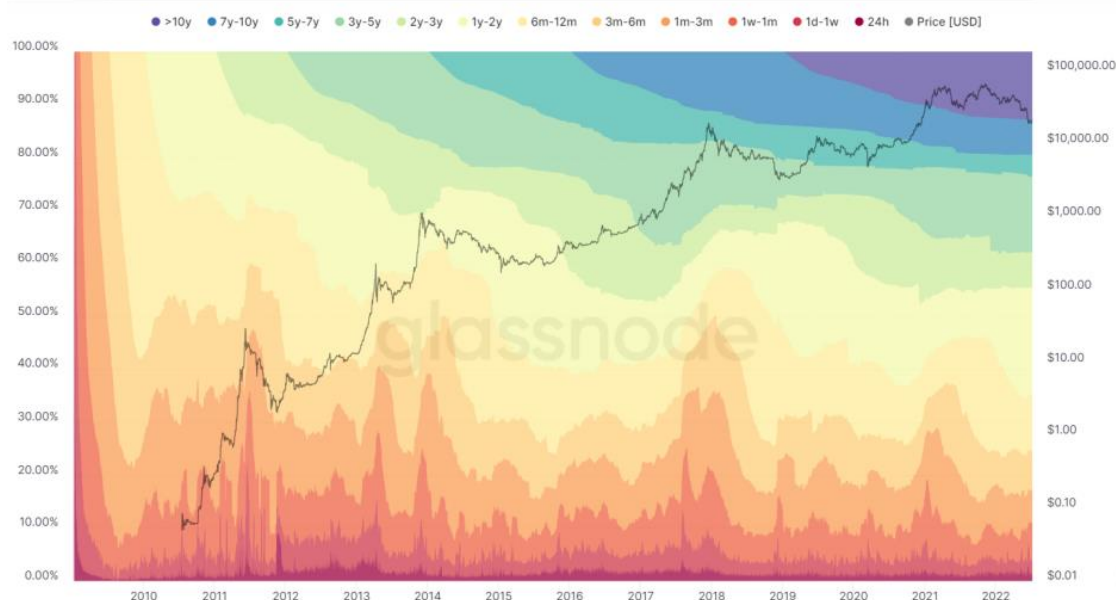
6. Mempool: significa a quantidade em bytes ou em número de transações pendentes de confirmação, é o “backlog” de transações dos mineradores. Muito elevado significa alta demanda e tarifas em alta.



Ondas de Hodlers

Este indicador fornece a idade dos Bitcoins, considerando a data da última movimentação de um Bitcoin. A UTXO (Unspent Transaction Output) é como uma foto de cada bloco minerado. Como existe transparência nos registros das transações em Bitcoin, é possível saber a data em que cada fração da moeda foi transacionada pela última vez e assim saber a “idade” de um BTC. O termo “hodler” vem de um typo da palavra “hold”, referindo à estratégia de Buy and Hold.

7. Idade dos bitcoins (ondas de HODLers): este é um conceito usado a partir do UTXO do bitcoin. Ele busca medir a idade dos bitcoins não gastos a partir da última data de movimentação.



Analisando os picos destas ondas, podemos perceber o momento em que o mercado está realizando lucros, uma vez que o tempo dos Hodlers passa a diminuir.

Dados de Off-Chain e On-Chain

O valor monetário negociado diariamente é também um indicador de atividade da rede, mas se diferencia por utilizar valores monetários.

1. Valor transacionado por dia: também indica a atividade da rede, mas com base no valor monetário transacionado (TX x Preço).



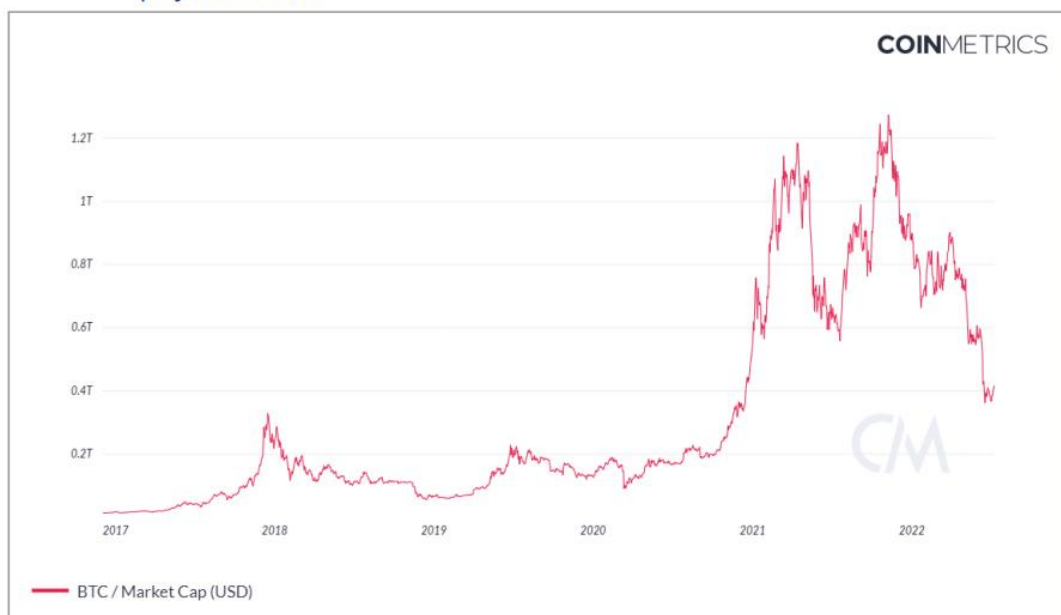
A média móvel de 200 períodos é um indicador clássico da análise técnica utilizado para saber quando o preço do ativo está se descolando muito de sua média longa, mostrando que o mercado se excedeu tanto para cima quanto para baixo, também utilizada para filtrar ruídos.

2. Preço e MMS 200d: breve visualização entre preço e a média móvel de 200 dias. Quanto mais o preço se distancia da MMS, mais esticado ou deprimido pode estar.

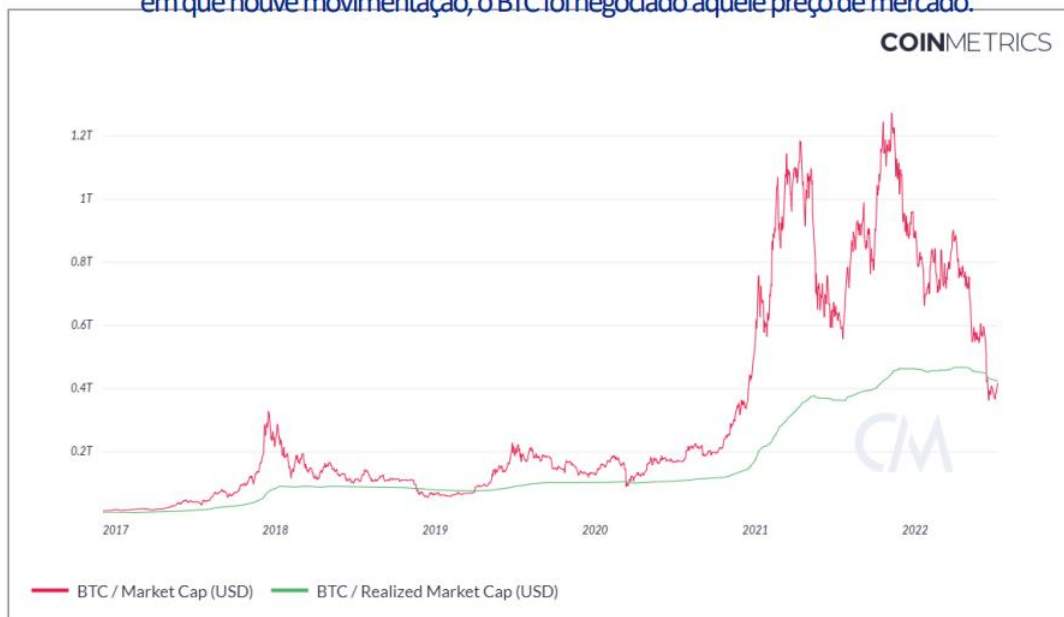


O valor de mercado do Bitcoin é simplesmente multiplicar a quantidade de Bitcoins disponíveis pelo valor de mercado da moeda, mostrando qual o valor de todo o Bitcoin já disponível no mundo.

3. Valor de Mercado (market capitalization): estoque de BTC multiplicado pelo preço de mercado.

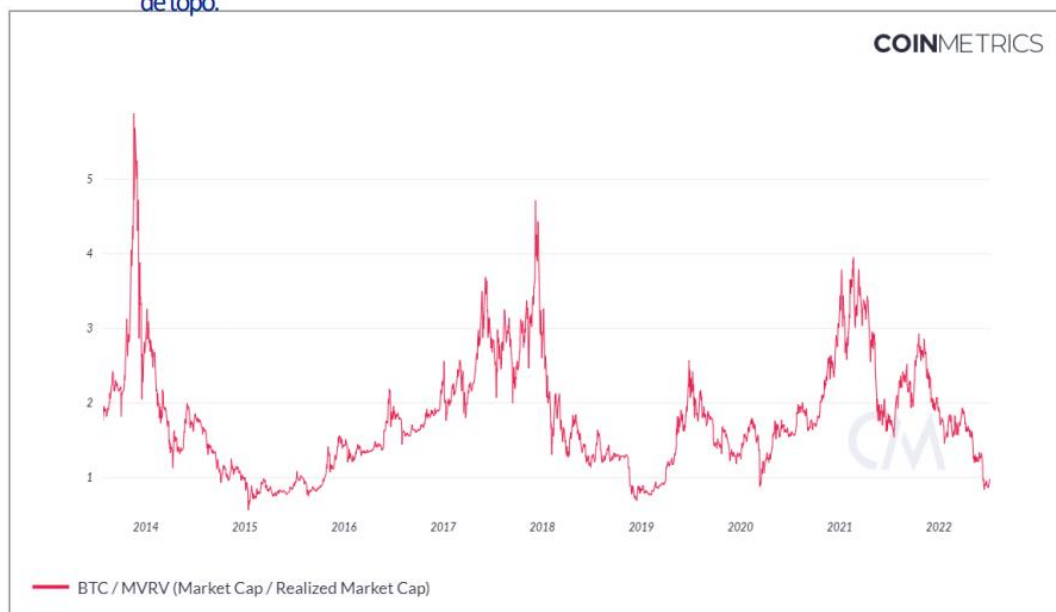


4. Valor de Mercado Realizado: estoque de BTC multiplicado pelo preço de mercado do dia em que cada BTC foi transacionado pela última vez. Indicador sugere que “no dia em que houve movimentação, o BTC foi negociado àquele preço de mercado.



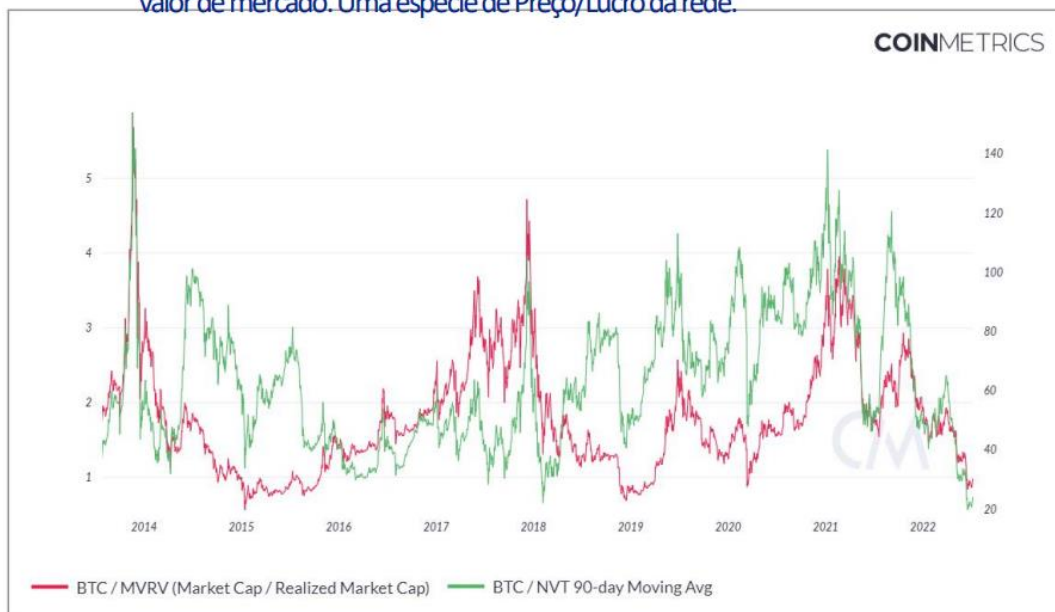
Ao dividirmos Valor de Mercado pelo Valor de Mercado Realizado, temos uma relação que mostra o ganho não realizado pelos usuários, que pode indicar afastamento dos preços de seu valor.

5. Valor de Mercado sobre Valor Realizado (MVRV): valor de mercado dividido pelo valor realizado, significa o ganho ainda não realizado dos usuários. Quando mais elevado, mais sinal de topo.



Assim como o MVRV dá a relação entre a utilização da rede o valor de mercado do Bitcoin.

6. Valor de Mercado sobre Transações da Rede (NVT): network value to transactions, significa o quanto a rede está sendo utilizada (valor transacionado) com relação ao valor de mercado. Uma espécie de Preço/Lucro da rede.



Modelo S2F

Este modelo se baseia na teoria de que o valor deriva da escassez, então quanto maior o estoque sobre o fluxo, mais escasso será um ativo. Ele é utilizado para tentar prever o preço do Bitcoin, mas em 2022 foi mostrado que o modelo é falho.

ICOs

Initial Coin Offers (Ofertas Iniciais de Criptomoedas) é um trocadilho com IPO (Initial Public Offer), sigla muito utilizada no mercado quando empresas vem para as bolsas de valores. A Ethereum foi o primeiro ICO que existiu, antes mesmo do surgimento do termo propriamente dito. O mecanismo básico do ICO consiste em oferecer criptomoedas em troca de moedas amplamente utilizadas e emitidas por bancos centrais.

As motivações de um ICO podem ser uma forma de financiar o desenvolvimento de um projeto de cripto moeda ou mesmo esquemas de “pump & dump”, onde o objetivo é simplesmente fazer o preço da moeda subir e, quando o maior detentor delas quiser (geralmente quem ofertou a moeda), realizar uma grande venda que destruirá o valor da moeda, mas lucrando muito com essa venda.

Taxonomia de Tokens

Um token pode ser nativo à plataforma do ativo ou da moeda ou representar uma participação em um projeto ou ainda ser como um combustível para o projeto (utility token).

Desafio dos ICOs

Um dos desafios para os ICOs são as leis e regulações do mercado. É importante ressaltar as diferenças entre inovar, evadir e infringir essas leis, sendo que as três possibilidades acabam acontecendo neste mercado, inclusive boa parte dos últimos projetos que surgiram estavam infringindo as leis com suas inovações.

Os ICOs também têm a função de trazer novos paradigmas e tendências, como a digitalização de valores mobiliários, das finanças e do mercado de capitais.

Os Non-Fungible Tokens (Tokens não fungíveis) foi um assunto que esteve em voga de 2021 ao começo de 2022 e tomaram conta de noticiários e redes sociais.

Uma fração de Bitcoin ou de Ether, assim como um punhado de sal ou uma barra de ouro vale o equivalente à unidade deste bem, por isso são considerados fungíveis. Os NFTs vêm como uma ideia de criar algo que é um todo e não pode ser separado em outras partes.

NFTs

Os Non-Fungible Tokens (Tokens não fungíveis) foi um assunto que esteve em voga de 2021 ao começo de 2022 e tomaram conta de noticiários e redes sociais.

Uma fração de Bitcoin ou de Ether, assim como um punhado de sal ou uma barra de ouro vale o equivalente à unidade deste bem, por isso são considerados fungíveis. Os NFTs vêm como uma ideia de criar algo que é um todo e não pode ser separado em outras partes.

Em 2022 o mercado de NFTs chegou a atingir o valor de 22 bilhões de dólares com a “febre dos NFTs”, onde as pessoas os compravam como se fossem imagens colecionáveis com expectativa de se valorizarem muito.

Alguns projetos e usos dos NFTs

Alguns dos NFTs mais famosos foram o CryptoKitties, os CryptoPunks e o Arte Digital, este último batendo um recorde ao vender sua arte em JPG por 69 milhões de dólares, tanto o recorde de NFT mais caro já vendido quanto de obra de arte mais cara já vendida com seu artista em vida.

Além de imagens, também foram vendidas músicas como NFT, onde as pessoas com o NFT da música seriam as únicas aptas a reproduzi-las. O mercado de games também foi muito receptivo com a tecnologia, incorporando-a em diversos aspectos do mundo dos jogos.

Explicando o valor dos NFTs

Por mais que os NFTs aparentemente tenham sido uma bolha, a revolução tecnológica que eles trouxeram veio para ficar.

Para enxergarmos a subjetividade do valor de uma arte, uma obra exposta em museu pode valer milhões de dólares, mas se alguém escaneá-la e imprimir-la com a mesma qualidade, a

cópia não irá valer o mesmo tanto que a original. Isso se aplica ao valor de uma NFT, pois ela não pode ser simplesmente replicada com um “print screen” ou “ctrl + c e ctrl + v”, visto que a originalidade dela poderá sempre ser verificada.

Os tokens não fungíveis tem muitas aplicabilidades e o fato de uma bolha ter acontecido não tira nenhum mérito ou utilidade dele, uma vez que a especulação é natural (principalmente em novidades que ainda não foram compreendidas totalmente pela população).

Finanças Descentralizadas (DeFi)

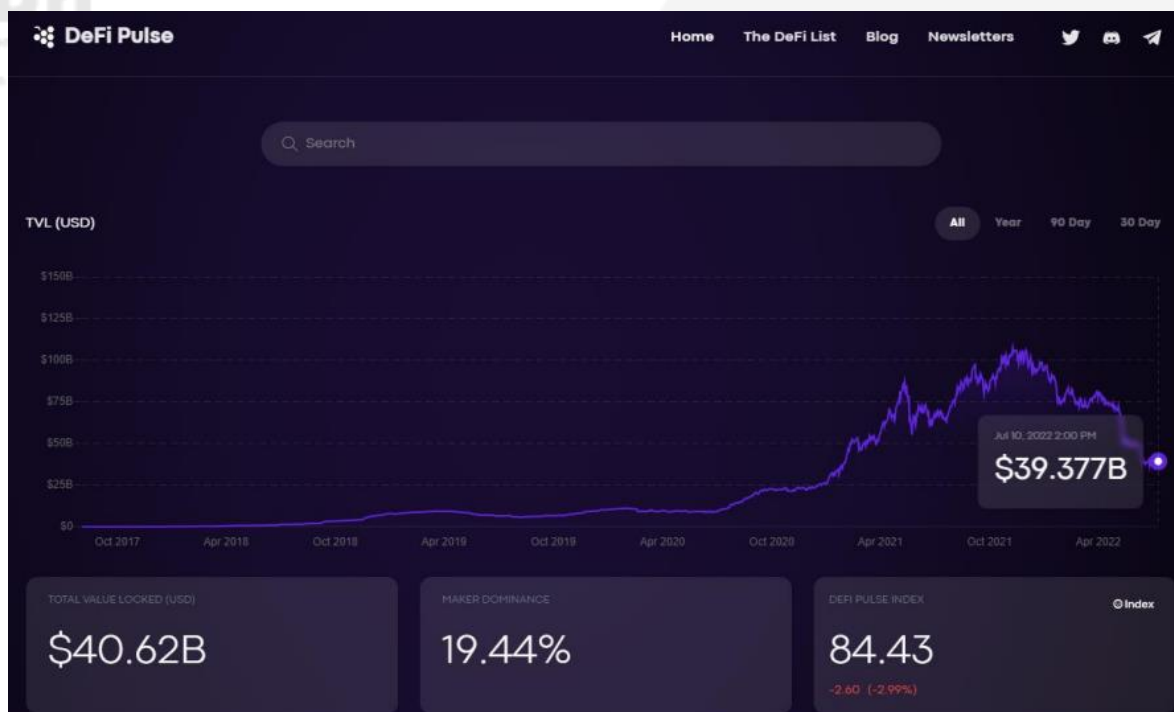
As finanças descentralizadas têm como objetivo desenvolver um sistema bancário descentralizado, uma intermediação financeira sem um terceiro de confiança, assim como a renda fixa por smart contracts.

Ainda que seja uma tecnologia experimental, vem se mostrando cada vez mais promissora e utilizável no mundo.

Aplicações das Finanças Descentralizadas

- Stablecoins
- Stablecoins algorítmicas (Terra Luna UST)
- Stablecoins supercolateralizadas
- Protocolos de empréstimo
- Exchanges descentralizadas (DEX)

A imagem abaixo nos mostra como o valor alocado em protocolos DeFi cresceu nos últimos anos, sofrendo nos últimos meses afetado pela queda dos preços de forma geral.



Dentre estes protocolos, podemos visualizar os maiores em termos de valor total em dólar e notar como a maioria deles está concentrado na rede da Ethereum.

#	NAME	CHAIN	SECTOR	TVL (USD)	1 DAY % $\uparrow\downarrow$
1	Maker	Ethereum	Lending	\$7.90B	+3.27%
2	Uniswap	Ethereum	DEXes	\$7.04B	+3.76%
3	Curve Finance	Ethereum	DEXes	\$4.90B	-21.60%
4	Aave	Multichain	Lending	\$4.68B	-2.76%
5	Convex Finance	Ethereum	Assets	\$3.11B	-2.14%
6	Compound	Ethereum	Lending	\$2.71B	-2.21%
7	Balancer	Ethereum	DEXes	\$2.19B	-1.68%
8	Bancor	Ethereum	DEXes	\$1.84B	-0.05%
9	InstaDApp	Ethereum	Lending	\$1.49B	-2.64%
10	Alpha Homora	Ethereum	Lending	\$763.1M	+0.78%

ANÁLISE DE CASO: LIBRA – A MOEDA DO FACEBOOK

As stablecoins são criptomoedas que tem o objetivo de estabilizar o preço de um ativo no mercado e podem ou não ser lastreadas naquele ativo.

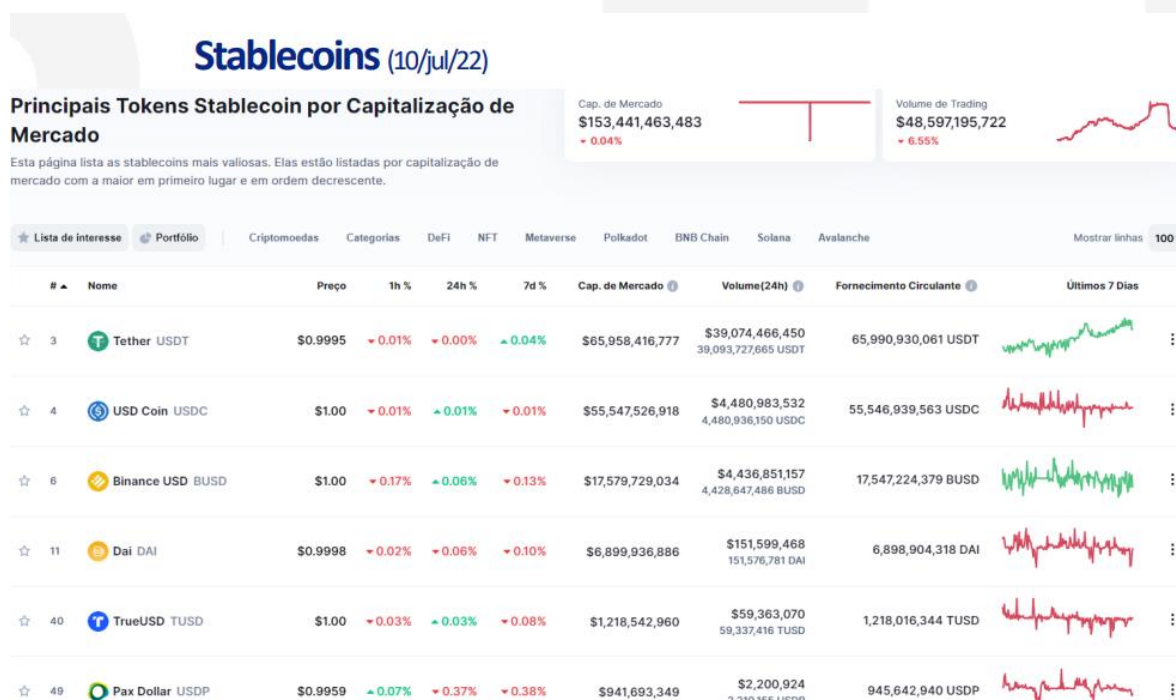
Os quatro principais tipos de Stablecoins são:

- Lastreada em moeda fiduciária (dólar, euro etc.)
- Lastreada em commodity (ouro, prata, soja etc.)
- Lastreada em outra criptomoeda (BTC, ETH etc.)
- Sem lastro, senhoriagem

Elas são utilizadas como caixa de conversão, sendo que quando aumenta o estoque do ativo que ela tenta replicar, também aumenta a disponibilidade desta stablecoin.

É necessário que exista a devida transparência e auditoria para que estas stablecoin sejam seguras e para garantir que o emissor daquela moeda realmente tenha o lastro para aquele ativo emitido.

As principais stablecoin listadas por maior valor de mercado:



Os principais exemplos de stablecoins lastreadas em moedas fiduciárias atualmente são:

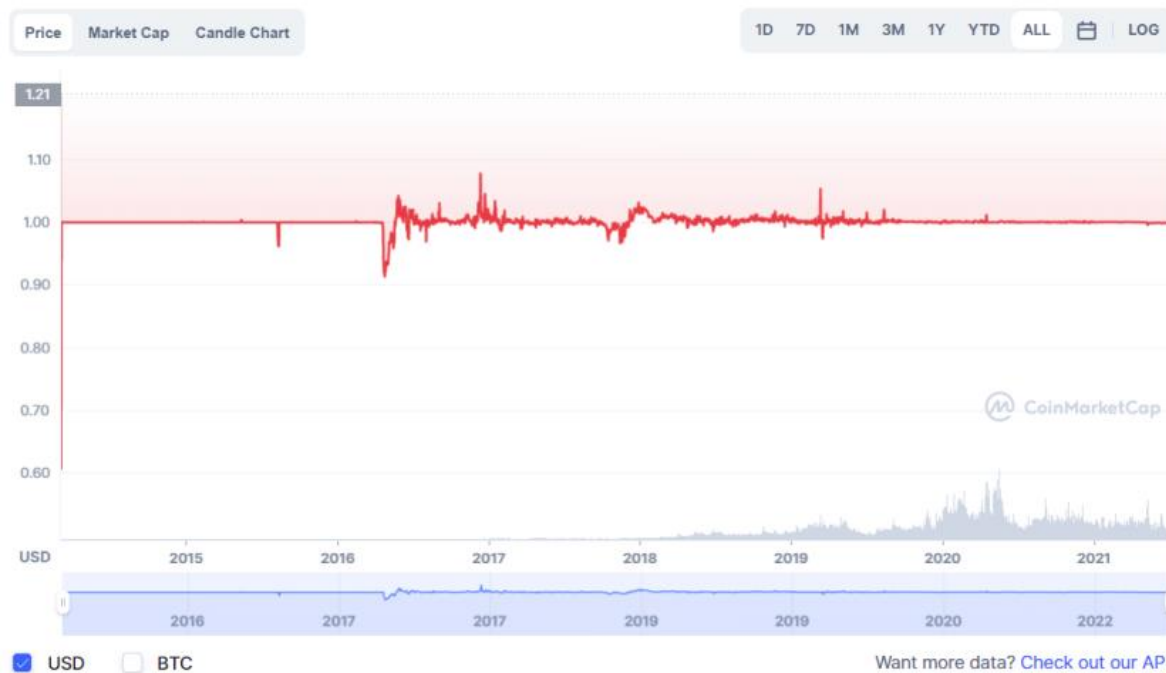
1. USD Tether 
2. USD Coin 
3. Binance USD 
4. Paxos Standard 
5. Huobi USD 
6. True USD 

Estudo de caso: Dólar Tether

O Dólar Tether é uma das principais stablecoins e ganhou relevância desde 2017. Como se trata de uma stablecoin, o ideal é que exista uma paridade de 1:1 do valor desta moeda, uma vez que quando ela é comprada se cria uma unidade e quando ela é vendida se destrói uma unidade.

Contudo, essa paridade pode passar por distorções em mercados voláteis, como pode-se ver pelo gráfico seguinte.

Gráfico de Tether para USD

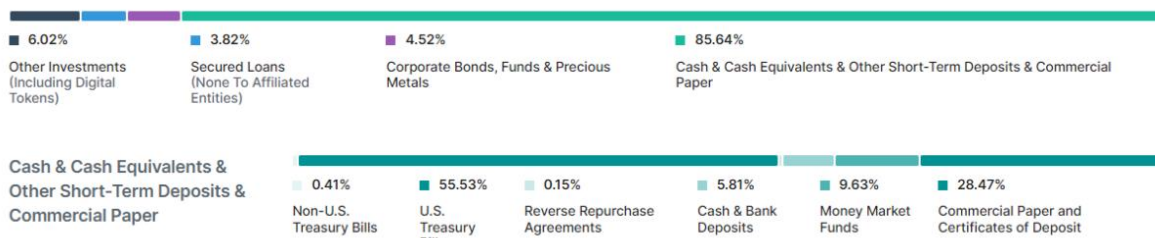


Quando a empresa realmente tem as moedas fiduciárias como lastro, ela pode utilizá-las para diminuir a distorção de preço recomprando a stablecoin por um preço mais barato ou vendendo por um preço mais caro, dependendo do sentido da distorção.

O Dólar Tether tem boa qualidade de reservas, mesmo com baixa transparência, mas ainda é a mais relevante do mercado. Para atestar e comprovar o lastro de suas reservas, a Dólar Tether começou a realizar auditorias regulares a pedidos e pressão do próprio mercado.

No último relatório de auditoria, a composição de suas reservas eram as seguintes:

Reserves Breakdown



As principais stablecoins lastreadas em commodities são:

1. PAX Gold 
2. Goldcoin 
3. Digix Gold Token 
4. Perth Mint Gold Token 
5. Tether Gold 

Existem ainda alguns projetos que pretendem fazer stablecoins lastreadas em outras criptomoedas, principalmente relacionadas ao Ether.

CBDCs

As CBDCs (Central Bank Digital Currency, ou Moedas Digitais de Bancos Centrais, no português) são criptomoedas lastreadas em bancos centrais. Um grande marco para esta categoria de criptomoedas foi a Libra, a criptomoeda do Facebook.

Ela foi idealizada e desenvolvida pelo Facebook e consiste em uma moeda lastreada em uma cesta de outras moedas. A libra foi um consórcio das diversas empresas mostradas abaixo, porém liderado pelo Facebook.



Este projeto foi considerado uma afronta à soberania monetária de diversos países no mundo, gerando muitos problemas legais com bancos centrais de países emergentes, pois muitos usuários prefeririam guardar as suas reservas em Libra do que na moeda corrente de seu próprio país.

Desde 2020 o projeto estava sobre uma nova marca, o Diem e está sendo idealizado como uma stablecoin de moedas fiduciárias individuais de acordo com o país e não mais como uma cesta de moedas.

Em 2022 o projeto foi encerrado devido a diversos imbróglis com a regulamentação dos bancos centrais ao redor do mundo e os ativos do projeto serão vendidos, mas foi um catalisador das CBDCs pois deu visibilidade para o conceito.

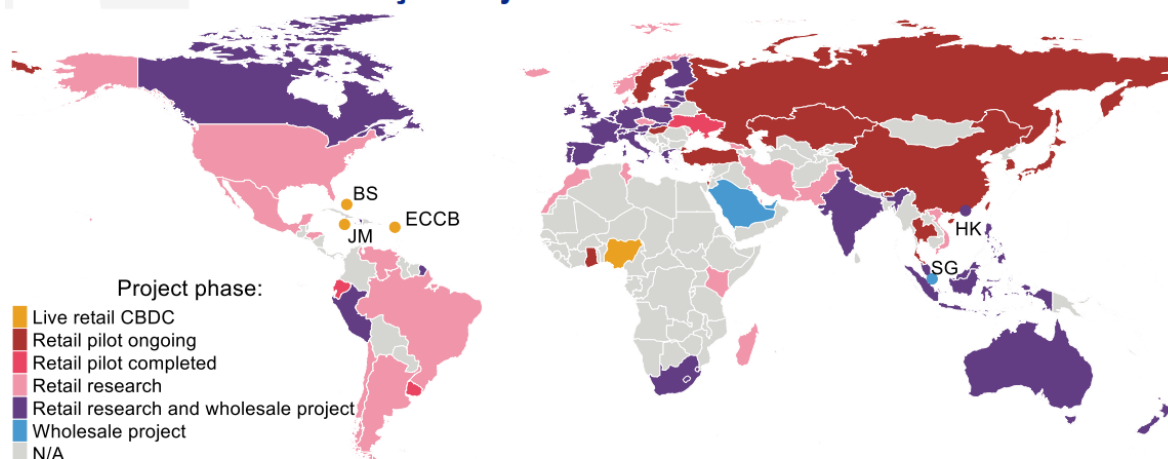
Desde o ano de 2014 os bancos centrais passaram a estudar criptomoedas analisando as possíveis ameaças e oportunidades que a tecnologia traria. O People's Bank of China liderou essas pesquisas ao criar o Digital Currency Research Institute já em 2014, produzindo grande volume de estudos disponibilizados publicamente.

Os testes com o Yuan Digital começaram em 2017 e em 2018 ele passou a ser chamado de DC/EP, que significa Digital Currency for Electronic Payment (Moeda Digital para Pagamentos Eletrônicos).

A ideia das CBDCs é que o Meio Circulante de um Banco Central seja digitalizado, sendo assim, o papel moeda seria substituído por dinheiro eletrônico que a população teria com acesso a uma carteira digital diretamente com o banco central.

Vemos no mapa abaixo o estágio de implementação das CBDCs pelo mundo todo.

BIS atualização em julho de 2022



BS = The Bahamas; ECCB = Eastern Caribbean Central Bank; HK = Hong Kong SAR; JM = Jamaica; SG = Singapore. The use of this map does not constitute, and should not be construed as constituting, an expression of a position by the BIS regarding the legal status of, or sovereignty of any territory or its authorities, to the delimitation of international frontiers and boundaries and/or to the name and designation of any territory, city or area. Update 1 July 2022.

Source: R Auer, G Cornelli and J Frost (2020), "Rise of the central bank digital currencies: drivers, approaches and technologies", *BIS working papers*, No 880, August.

Desafios de Implementação de CBDCs

Alguns desafios para a completa implementação das CBDCs ainda não foram resolvidos. Um deles é a respeito do relacionamento com o sistema bancário, uma vez que os próprios bancos são criadores de moeda, quando realizam operações de crédito. A chamada moeda bancária, composta por depósitos a vista, depósitos a prazo e poupança, funcionam como uma moeda em si.

Outro desafio é a própria relação da autoridade monetária que agora teria que lidar diretamente com varejo, uma vez que essa relação sempre foi feita com poucas instituições financeiras que distribuíam essa relação com milhões de usuários.

Dentre outros desafios enfrentados, estão:

- Antítese de uma criptomoeda como o bitcoin
- Centralizado
- Possibilidade de monitoramento constante
- Taxas de juros negativas
- Estímulos monetários (dinheiro com data de validade?)
- Experimentos financeiros
- “Dispositivo totalitário”
- Controle monetário absoluto

O Mercado de Criptoativos

Agora vamos tratar sobre o mercado, negociação e custódia de criptoativos e como ele se contrasta do mercado financeiro tradicional.

Onde estão os criptoativos

A aquisição de um criptoativo se dá de duas formas. A primeira dela é minerando estes ativos ao ajudar a rede e receber recompensas oferecidas por essa “ajuda”, como vimos anteriormente. Outra maneira é quando vendemos um produto ou serviço em troca de criptos ou mesmo usando dinheiro fiduciário para comprar estes ativos no mercado.

Ao comprar um criptoativo, podemos comprar P2P (que seria comprar de outras pessoas ao realizar uma transação na rede do criptoativo) ou utilizando uma Exchanges que são agentes de negociação organizados com cadastros e livro de ofertas.

Hoje, as principais Exchanges que realizam negociação e custódia de criptoativos são:

#	Nome
1	 Binance
2	 Huobi Global
3	 Coinbase Exchange
4	 Kraken
5	 KuCoin
6	 Bitfinex

	Exchange	Preço	Vol	MS
1	Binance	203.940,00	621,4	33,8%
2	BitcoinToYou	200.427,75	255,3	13,9%
3	BitPreço	203.985,00	210,1	11,4%
4	MercadoBitcoin	204.994,11	159,3	8,66%
5	NovaDAX	205.742,36	157,6	8,56%
6	Makes Exchange	203.911,40	88,44	4,80%
7	Foxbit	204.149,08	73,08	3,97%
8	PagCripto OTC	204.039,94	50,47	2,74%
9	Coinext	204.639,44	45,32	2,46%
10	BitcoinTrade	204.526,23	36,56	1,99%
11	Braziliex	194.400,00	28,17	1,53%
12	UpCâmbio	203.844,63	25,75	1,40%
13	YouBtrade	196.911,32	15,48	0,84%
14	Biscoin	211.418,98	15,00	0,81%

No mercado tradicional, temos o papel da Bolsa, da Corretora e do Custodiante durante uma negociação de compra ou venda de algum ativo. No mercado de criptomoedas, estas três tarefas estão concentradas em um mesmo lugar.

Além disso, o mercado cripto é global, não tendo fronteira de países. Ele fica disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana e do ano de forma ininterrupta. Este mercado não conta com circuit breaker como as bolsas de valores tradicionais e algumas Exchanges permitem alavancagens de 100x.

Custódia de Criptomoedas

A custódia de uma criptomoeda pode ser feita por conta própria ou terceirizada como uma relação bancária (credor e devedor, quando você deposita um dinheiro numa conta e a instituição tem o dever de te entregar o ativo) ou mesmo uma custódia propriamente dita que guarda os bens adquiridos.

Carteiras de Armazenamento

Para facilitação, vamos abordar as carteiras utilizadas para guardar Bitcoins como exemplo. Algumas das carteiras que podem ser utilizadas para armazenagem de Bitcoin são:

- Bitcoin Core Client
- Carteiras para desktop
- Carteiras para smartphone
- Carteiras na web
- Carteiras em hardware
- Carteiras de papel (paper-wallet)
- Opendime

Uma carteira não guarda um Bitcoin dentro dela necessariamente, ela consiste em um software com um conjunto de chaves privadas (sua senha) e públicas (análogo ao número de sua conta e agência). Essas chaves são relacionadas ao registro de transações de Bitcoins (blocos) que informam quanto cada usuário detém de Bitcoin.

As Exchanges não são carteiras, por isso a frase “Your Keys, your Bitcoins” ficou famosa, que significa que se você não tem as chaves da sua carteira, você não tem Bitcoins de verdade, pois eles estão em uma outra instituição e o objetivo da moeda é que ela seja descentralizada.

A carteira Bitcoin Core Client é o software padrão do projeto, que faz a validação dos nós da rede. Para sua utilização, ele exige que seja feito o download completo da blockchain, que é um arquivo relativamente grande. Além disso, o software não é tão amigável para o público geral.

Na categoria de carteiras para desktop e/ou smartphone, temos as principais listadas abaixo.

- Electrum (app e desktop)
- Mycelium (Android only)
- Blockchain.info
- BitGo
- GreenAddress
- Breadwallet

Elas são mais amigáveis e acessíveis de utilizar do que a Bitcoin Core Client, uma vez que foram desenvolvidas para que o público geral possa realmente possuir seus Bitcoins sem precisar ter muito conhecimento computacional.

As carteiras em hardware são dispositivos físicos que armazenam as informações de sua carteira de forma offline o que a torna mais seguras contra ataques de hackers, porém são menos seguras quanto à roubos ou perdas físicas.

Alguns exemplos:

- Trezor



- Ledger



- Coldcard



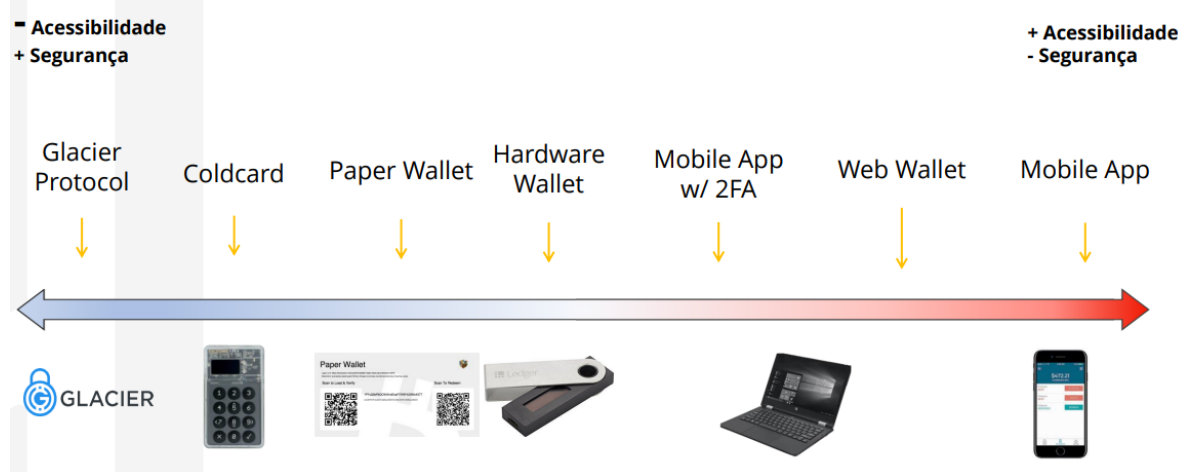
- Opendime



O Opendime é um dispositivo que, para acessar a carteira de Bitcoins contida nele, o lacre deve ser quebrado. Desta forma, ele pode armazenar uma quantia fixa de Bitcoins sem nunca ser utilizado, o que permite uma negociação física de Bitcoins enquanto o lacre não for removido. Importante lembrar: só comprem carteiras em hardware direto do fabricante ou vendedores autorizados para evitar que essas carteiras sejam manipuladas.

As carteiras são medidas de cold a hot (fria a quente) onde as carteiras mais frias são mais seguras e menos acessíveis e as quentes são menos seguras e mais acessíveis.

Soluções de custódia – “cold and hot wallets”



Enviando e Recebendo Bitcoin

Algumas dicas essenciais a serem seguidas quando enviando ou recebendo Bitcoins:

- Antes de qualquer recebimento de transação: **BACKUP!**
- Se for enviar, copie e cole o endereço, nunca escreva. Peça para o destinatário fazer o mesmo
- Verifique a tarifa de transação! Se for muito baixa, transação pode demorar ou nem ser confirmada
- Caso ocorra isso, é possível enviar nova transação com tarifa maior (Replace-By-Fee)
- Espere confirmações da rede para certeza de finalidade
- Evite reusar endereços (segurança, privacidade)
- Se for receber montantes relevantes, prefira uma carteira hardware / cold storage
- Se for enviar montantes relevantes, certifique-se bem de todas as infos e talvez faça mais de uma transação

Bitcoins Extraviados

Vimos anteriormente que se estima que grande parte dos Bitcoins já minerados estão extraviados devido a perdas e/ou roubos/hacks. Alguns hábitos que podem causar nestas perdas:

1. MAU USO:

- Não fazer backup / perder backup
- Envio para endereço errado
- Muitas carteiras / segurança excessiva

2. ROUBO/HACK:

- Phishing em exchanges
- Carteira online desktop/mobile (malware, hack)
- Software de desenvolvedor desconhecido, não verificado
- Hardware wallet adulterada

Alguns custodiantes profissionais e de confiança são a BitGo, a Coinbase e a NYDIG, que fazem a custódia de ativos utilizados por gestores de ativos, inclusive de fundos de investimentos, uma vez que os fundos não podem fazer a custódia de seus próprios ativos.

Ferramentas e Estratégias de Investimento

Ferramentas de Investimentos

Dentro de Exchanges cripto, assim como em bolsas de valores, existem o mercado spot (a vista), futuro e opções. Nos mercados tradicionais, temos também mercados futuros de Bitcoin, fundos de investimentos em criptoativos e ETFs de criptomoedas.

Estratégias de Investimentos

As estratégias de investimentos utilizadas em criptomoedas derivam das estratégias clássicas do mercado financeiro, como podemos ver na lista.

- Buy and Hold
- Trading convencional
- Arbitragem entre jurisdições com mesmo ativo (BTCBRL e BTCUSD)
- Arbitragem entre jurisdições e com ativos distintos (BTCBRL e ETHUSD)
- Arbitragem entre exchanges na mesma jurisdição com mesmo ativo (BTCBRL e BTLBRL)

As máximas utilizadas para o investimento em bolsa também se aplicam ao investimento em criptoativos:

- Visão de longo prazo
- Alocação ótima, exposição máxima
- Gestão de risco
- Monitoramento de indicadores

Correlação e Volatilidade

Historicamente, a correlação do Bitcoin com a Nasdaq oscila muito rapidamente entre extremamente positiva e extremamente negativa, o que significa que os ativos possuem pouca correlação historicamente.



Além disso, o Bitcoin tem uma alta volatilidade, principalmente se comparado com o ouro, uma vez que o Bitcoin é dito como o ouro digital. É importante ter uma boa noção dessa volatilidade antes de entrar nesse mercado pois muitas pessoas não têm o apetite a risco necessário.



Regulamentação e Tributação das Criptomoedas

Neste tópico iremos abordar a regulação destes ativos tanto no mundo quanto no Brasil para então entendermos como se dá a tributação brasileira em relação a essa categoria.

É fundamental sabermos que não existe nenhuma ilegalidade neste setor, por mais que alguns países careçam de regulamentação a respeito, os criptoativos não são ilegais.

Independente de as negociações acontecerem em uma rede independente, ainda assim devemos pagar impostos em relação a estes ativos.

O G20 fez ainda em 2018 uma declaração a respeito dos criptoativos ao final da reunião:



*"Vamos aumentar os esforços para garantir que os benefícios potenciais da tecnologia no setor financeiro possam ser realizados enquanto os riscos são mitigados. **Regularemos criptoativos visando a prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo em linha com os padrões do GAFI** e consideraremos outras respostas conforme necessário."*

Declaração do G20 em dezembro de 2018.

Regulamentação nos EUA

Nos Estados Unidos da América, a SEC tem algumas definições sobre o setor. Segundo a SEC:

Bitcoin e ether não são valores mobiliários.
Descentralização se torna um critério
essencial de análise

ICOs podem ser valores mobiliários e devem
atender a regulação existente

ICOs passados podem ter a regulação
devidamente aplicada. Especula-se que a
SEC esteja averiguando descumprimentos
em diversos ICOs

A CFTC (comissão análoga à SEC mas em relação a commodities) traz:

Desde 2014, o bitcoin é definido como commodity, de acordo com os critérios do Commodity Exchange Act

Qualquer derivativo com criptoativos (que sejam considerados commodities) estará sob o mandato da CFTC

O regulador tem amparo legal para atuar sobre as bolsas de futuros e exchanges spot também

“Devemos a esta geração respeitar o seu entusiasmo sobre moedas virtuais com uma resposta atenciosa e balanceada, não com desdém.”

Mr. Giancarlo, ex-Chairman da CFTC, 2018.

Regulamentação no Brasil

No Brasil, a primeira regulamentação veio através da PL 2303/2015 e depois como o PL 4401/2021 aprovado pelo Senado em 2022.

PL 4.401/2021

- Executivo deve indicar o regulador
- Pirâmide financeira ganha pena maior
- A prestadora de serviços de ativos virtuais é definida como “a pessoa jurídica que executa, em nome de terceiros, pelo menos um dos serviços de ativos virtuais”, que podem ser:
 - Troca entre ativos virtuais e moeda nacional ou moeda estrangeira;
 - Troca entre um ou mais ativos virtuais;
 - Transferência de ativos virtuais;
 - Custódia ou administração de ativos virtuais ou de instrumentos que possibilitem controle sobre ativos virtuais;
 - Participação em serviços financeiros e prestação de serviços relacionados à oferta por um emissor ou venda de ativos virtuais.

Desde 2013 a Receita Federal orienta como deve ser declarada a incidência de ganho de capital advindo de criptoativos sob a alíquota de 15% sobre o lucro de vendas que excederem R\$ 35 mil por mês.

Em 2021, foram criados itens específicos na Declaração do IR:

- 81 – Bitcoin
- 82 – Altcoins, como Ethereum, Bitcoin Cash, XRP, ChainLink e Litecoin
- 89 – Demais criptoativos, como tokens

Recomenda-se sempre o auxílio de contadores para auxiliar na declaração e pagamento destes tributos.

Desde 2018 a CVM permitiu que os fundos de investimentos pudessem se expor a investimentos em criptoativos.

Comunicados da CVM:

- Nota e FAQ sobre ICOs em novembro de 2017 (conjunta com o Bacen)
- Ofício de janeiro de 2018 acerca do investimento, pelos fundos de investimento regulados pela Instrução CVM 555/14, em criptomoedas
- Esclarecimentos sobre ICOs em março de 2018
- Ofício de setembro de 2018 sobre o investimento indireto em criptoativos pelos fundos de investimento



*"A Instrução CVM nº 555, em seu arts. 98 e seguintes, ao tratar do investimento no exterior, **autoriza o investimento indireto em criptoativos** por meio, por exemplo, da aquisição de cotas de fundos e derivativos, entre outros ativos negociados em terceiras jurisdições, desde que admitidos e regulamentados naqueles mercados. No entanto, no cumprimento dos deveres que lhe são impostos pela regulamentação, cabe aos administradores, gestores e auditores independentes observar determinadas diligências na aquisição desses ativos.."*